

CystoDS: Báo cáo Tập Dữ Liệu, Bối Cảnh và Giao Thức Đánh Giá Độc Lập Bệnh Nhân

Kiểm định 8.067 ảnh, 160 bệnh nhân, phân tích liên hệ nghiên cứu và 3 phân hoạch hold-out chuẩn hóa (Stage 00)

Báo cáo nghiên cứu 2026

CystoDS: Báo cáo Tập Dữ Liệu, Bối Cảnh và Giao Thức Đánh Giá Độc Lập Bệnh Nhân

Kiểm định 8.067 ảnh, 160 bệnh nhân, phân tích liên hệ nghiên cứu và 3 phân hoạch hold-out chuẩn hóa (Stage 00)

1. Đặt vấn đề & Đóng góp khoa học (Introduction & Contributions)

1.1. Bối cảnh lâm sàng & Tính chất dữ liệu nội soi bàng quang

- **Ý nghĩa lâm sàng:** Nội soi bàng quang (Cystoscopy) là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán ung thư biểu mô đường niệu; tuy nhiên, thị trường lâm sàng đối mặt với tỷ lệ bỏ sót tổn thương phẳng (CIS) và cảnh báo giả do niêm mạc viêm hoặc môc giải phẫu.
- **Tính đa tầng tự nhiên của chẩn đoán (Diagnostic Hierarchy):**
 - Mức 1: Định vị nhanh vùng tổn thương nghi ngờ (ROI Detection: Tổn thương vs Bình thường).
 - Mức 2: Phân nhóm bệnh cảnh thô (Coarse Grouping: Ác tính, Không ác tính, Niêm mạc lành, Môc giải phẫu, Dị vật/Dụng cụ).
 - Mức 3: Phân loại chẩn đoán chi tiết (Fine-Grained Diagnostic Categories: 22 phân lớp chẩn đoán bao gồm tổn thương ác tính, lành tính, môc giải phẫu và dụng cụ can thiệp).
- **Thách thức mất cân bằng dài đuôi cực đoan ở cấp độ bệnh nhân:**
 - Đỉnh phân phối (Head): Niêm mạc bình thường chiếm áp đảo 79,16% tổng số ảnh.
 - Đuôi phân phối (Tail): Các tổn thương tiền ung thư (PreMalignant), ung thư biểu mô tại chỗ (CIS), như niệu mạc (UrothelialPapilloma) chỉ xuất hiện ở vài bệnh nhân cá biệt.

1.2. Mâu thuẫn kỹ thuật cốt lõi trong học đa nhiệm phân cấp

- **Mâu thuẫn 1 – Xung đột Gradient biểu diễn vs Cân bằng đuôi dài (Representation vs Classifier Trade-off):**
 - Huấn luyện 1 giai đoạn chung (1-Stage Joint) với các hàm loss đuôi dài mạnh làm méo mó không gian đặc trưng tổng quát, dẫn đến suy giảm độ chính xác lớp đầu (Coarse/Binary).
- **Mâu thuẫn 2 – Thắt cổ chai phân cấp sớm (Early Hierarchy Bottleneck):**
 - Ràng buộc phân cấp phá hệ ($L_{\text{hierarchy}}$) nếu áp đặt cứng ngay từ epoch 1 sẽ gò bó gradient của Backbone, cản trở việc học các đặc trưng thị giác cơ bản.
- **Mâu thuẫn 3 – Nguy cơ trôi dạt ranh giới khi tinh chỉnh phân tách:**
 - Nếu chỉ nắn Fine Head ở giai đoạn sau mà không có cơ chế cô lập tham số, ranh giới quyết định của Binary và Coarse sẽ bị trôi dạt.

1.3. Ba đóng góp cốt lõi của nghiên cứu

1. **Khung học phân cấp nhận biết phân bố bệnh nhân (Patient-Aware Hierarchical Learning):** Tích hợp kiến trúc Shared Late-Stage Swin-Tiny với hàm mất mát **Patient-Prior Smoothed Balanced Softmax (PP-SBS)** điều hòa theo căn bậc hai số lượng bệnh nhân thực tế $\pi_j = (\text{patients}_j + \epsilon)^{0,5}$ và Supervised Contrastive Loss (L_{supcon}).
2. **Chiến lược tối ưu hóa tuần tự tách rời ba giai đoạn (Three-Stage Decoupled Optimization):** Tách bạch rõ ràng: *Representation Learning* (với *Curriculum Warmup* $w_{\text{hrc}}(t)$) $\rightarrow$ *Coarse Alignment (với cơ chế cô lập tham số)* $\rightarrow$ *Fine Alignment*.
3. **Cơ chế suy luận phá hệ tăng cường và kiểm định thực nghiệm minh bạch:** Tích lũy xác suất từ 22 phân lớp chi tiết về 5 nhóm cha ($P_{\text{from_fine}}$) kết hợp hòa trộn ($\lambda = 0,25$), tăng Coarse Accuracy thêm +5,24% trên tập Test độc lập. Báo cáo đầy đủ khoảng tin cậy 95%, kiểm định thống kê cặp và phân tích độ nhạy Grad-CAM.

2. Công trình liên quan & Định vị nghiên cứu (Related Work)

2.1. Phân loại ảnh nội soi bàng quang bằng Deep Learning

- **Nghiên cứu gốc CystoDS (Lee et al., 2026 [1]):** Khảo sát ResNet, ResNeXt, HRNet, Swin-Transformer cho bài toán nhị phân ROI; chỉ dừng lại ở phân loại phẳng trên 1 split duy nhất.
- **Các nghiên cứu quốc tế liên quan:**
 - *Shkolyar et al. (2019 [5]):* Phát hiện khối u trên video WLC (Sensitivity 90,9%, Specificity 98,6%), không phân loại chi tiết đa tầng.
 - *Wu et al. (2022 [6]):* Đa trung tâm 69.204 ảnh, phân loại nhị phân ung thư / lành tính.
 - *Lazo et al. (2023 [7]):* Phân loại 4 nhóm mô bán giám sát trên WLI/NBI (1.754 ảnh/23 BN).
 - *Abd El-Aziz et al. (2025 [9]):* EfficientNet-B3 phân loại 4 lớp trên bộ dữ liệu EBTC.
 - *Wang et al. (2026 [10]):* Chẩn đoán NBI đa trung tâm, kết hợp phân độ mô học.

2.2. Học phân cấp & Cân bằng phân phối đuôi dài

- **Hierarchical Classification:** Tận dụng cây phá hệ y học để phạt các lỗi sai nhánh nghiêm trọng hơn lỗi sai trong cùng nhóm cha.
- **Decoupled Representation & Classifier Learning (Kang et al., 2020; cRT):** Tách rời việc học đặc trưng trên phân phối tự nhiên và cân bằng lại phân loại; được mở rộng trong nghiên cứu này thành cơ chế 3 giai đoạn tuần tự.
- **Balanced Meta-Softmax (Ren et al., 2020 [3]):** Dịch chuyển biên quyết định theo phân phối mẫu; được chúng tôi cải tiến thành **Patient-Prior Smoothed Balanced Softmax (PP-SBS)** với prior mượt theo số lượng bệnh nhân ($\text{prior}_j = (\text{patients}_j + \epsilon)^{0,5}$).

2.3. Bảng đối chiếu tổng hợp các công trình liên quan

Bảng 1: Bảng 1.

Nghiên cứu	Bộ dữ liệu / Cỡ mẫu	Số lượng Lớp / Tầng	Độc lập Bệnh nhân	Phương pháp Cốt lõi	Điểm hạn chế chính
Lee et al. (CystoDS gốc) [1]	8.067 ảnh / 160 BN	Nhị phân ROI (2 lớp)	1 Split riêng	Swin-Transformer Large	Chỉ làm nhị phân, chưa khai thác 5 coarse / 22 fine
Shkolyar et al. [5]	Video WLC nội bộ	ROI Detection	Có	CNN Object Detection	Không phân loại chẩn đoán đa tầng
Wu et al. [6]	69.204 ảnh / 10.729 BN	Ung thư vs Lành tính	Đa trung tâm	CNN Classifier	Nhị phân phẳng, thiếu chi tiết tổn thương
Lazo et al. [7]	1.754 ảnh / 23 BN	4 lớp phẳng	Có	Semi-supervised	Cỡ mẫu nhỏ, không có cấu trúc phá hệ
Wang et al. [10]	NBI đa trung tâm	Phân độ ung thư	Có	Multitask NBI	Phụ thuộc ánh sáng dải hẹp NBI
Nghiên cứu này (CystoHier)	8.067 ảnh / 160 BN	3 tầng (2 / 5 / 22 lớp)	3 Splits chuẩn hóa	CystoHier (3S + Ens.)	Giải quyết đồng thời 3 tầng nhân và đuôi dài

3. Kiểm toán Dữ liệu & Giao thức Nghiên cứu (Stage 00 Protocol)

3.1. Thống kê bộ dữ liệu CystoDS qua 3 tầng phân cấp

Bảng 2: Bảng 2.

Tầng nhân	Số lớp	Chi tiết phân nhóm lâm sàng	Số lượng mẫu (Raw)
Layer 1: Binary	2	ROI (Tổn thương) / Non-ROI (Bình thường & Dị vật)	1.219 ROI / 6.848 Non-ROI
Layer 2: Coarse	5	Malignant (998), Non-malignant (221), Normal mucosa (6.386), Landmarks (211), Foreign bodies (251)	8.067
Layer 3: Fine	22	4 Ác tính, 8 Lành tính/Viêm, 6 Mốc giải phẫu, 4 Dị vật/Dụng cụ	8.067 (Long-tailed)

3.2. Kiểm định rò rỉ dữ liệu & Kiểm soát thiên lệch niêm mạc

- **Kiểm tra trùng lặp (Image Duplication):** 0 cặp ảnh trùng hash SHA-256 trong toàn bộ 8.067 ảnh.
- **Giới hạn niêm mạc bình thường (normal_mucosa_limit: 540):** Giới hạn tối đa 540 ảnh Normal mucosa trong tập Train để tránh làm loãng đặc trưng bệnh lý.
- **Giao thức 3-Fold Patient-Disjoint Holdout:**
 - Tỷ lệ phân chia: 70% Train (~1.550 ảnh / 112 BN), 15% Validation (~330 ảnh / 24 BN), 15% Test (~335 ảnh / 24 BN).
 - Khóa toàn bộ danh tính bệnh nhân giữa các tập để đảm bảo độ trung thực lâm sàng tuyệt đối.